

ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

$$H = Z + (P/\gamma) ; \quad \gamma = \rho \times g ; \quad H_1 = H_2 + h_f$$

Siendo:

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

Z = Cota (m).

P/γ = Altura de presión (mca).

γ = Peso específico fluido.

ρ = Densidad fluido (kg/m³).

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².

h_f = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

a) Tuberías y válvulas.

$$H_i - H_j = h_{ij} = r_{ij} \times Q_{ij}^n + m_{ij} \times Q_{ij}^2$$

Darcy - Weisbach :

$$r_{ij} = 10^9 \times 8 \times f \times L \times \rho / (\pi^2 \times g \times D^5 \times 1000) ; n = 2$$

$$m_{ij} = 10^6 \times 8 \times k \times \rho / (\pi^2 \times g \times D^4 \times 1000)$$

$$Re = 4 \times Q / (\pi \times D \times \nu)$$

Re ≤ 2000: Laminar, fórmula de Hagen-Poiseuille: $f = 64 / Re$

Re ≥ 4000: Turbulento: $f = 0.25 / [\lg_{10}(\varepsilon / (3.7 \times D) + 5.74 / Re^{0.9})]^2$

2000 < Re < 4000: Se emplea una interpolación cúbica

Hazen - Williams :

$$r_{ij} = 12,171 \times 10^9 \times L / (C^{1,852} \times D^{4,871}) ; n = 1,852$$

$$m_{ij} = 10^6 \times 8 \times k / (\pi^2 \times g \times D^4)$$

b) Bombas-Grupos de presión.

$$h_{ij} = -\omega^2 \times (h_0 - rb \times (Q/\omega)^{nb})$$

Siendo:

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).

L = Longitud equivalente de tubería (m).

D = Diámetro de tubería o válvula (mm).

Q = Caudal (l/s).

ε = Rugosidad absoluta tubería (mm).

Re = Número de Reynolds (adimensional).

ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).

k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional).

ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional).

h₀ = Altura bomba a caudal cero (mca).

rb = Coeficiente en bombas.

nb = Exponente caudal en bombas.

c) BIES.

$$Q(l/min) = K_{BIE} \times \sqrt{Pma(bar)}$$

$$Q(l/min) = K_{boq} \times \sqrt{Pboq(bar)}$$

K_{BIE} = Coeficiente de caudal BIE.

K_{boq} = Coeficiente de caudal boquilla.

d) Rociador Automático.

$$Q(l/min) = k \times \sqrt{P(bar)}$$

k = Coeficiente rociador.

Red IPCI 1

Datos Generales Instalación

Cálculo por: Hazen - Williams

Pérdidas secundarias: 20 %

Velocidad máxima: 10 m/s

Presión dinámica mínima:

BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ;Pmáxima-boquilla(bar): 5

HIDRANTE EXTERIOR; Pmínima(bar): 5

ROCIADOR AUTOMATICO; Pmínima(bar):

LIGERO: 0,7 ; ORDINARIO: 0,57 ; EXTRAORDINARIO: 0,5

Resultados Ramas y Nudos

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Material	C	Q(l/s)	Dn(mm)	Dint(mm)	hf(mca)	V(m/s)
1	1	2		Bomba		10,5848			-103,96	
2	2	3				10,5848	40	41,9	1,609	7,68
3	3	4	0,38	Acero	120	10,5848	40	41,9	0,783	7,68
4	4	5	2,5	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,102	7,68
5	5	6	2,6	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,306	7,68
6	6	7	1,84	Acero	120	0	32	36	0	0
7	7	8	1	Acero	120	0	32	36	0	0
8	8	9	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
9	10	9	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
10	9	11	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
11	12	11	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
12	11	13	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
13	13	14	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
14	14	15	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
15	14	16	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
16	13	17	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
17	17	18	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
18	18	19	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
19	18	20	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
20	20	21	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
21	20	22	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
22	22	23	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
23	23	24	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
24	8	25	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
25	25	26	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
26	27	26	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
27	26	28	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
28	29	28	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
29	28	30	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
30	30	31	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
31	31	32	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
32	31	33	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
33	30	34	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
34	34	35	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
35	35	36	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
36	35	37	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
37	37	38	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
38	37	39	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
39	39	40	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
40	40	41	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
41	25	42	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
42	42	43	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
43	7	44	0,68	Acero	120	0	32	36	0	0
44	6	45	2,6	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,306	7,68
45	45	46	1,84	Acero	120	0	32	36	0	0
46	46	47	1	Acero	120	0	32	36	0	0
47	47	48	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
48	49	48	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
49	48	50	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
50	51	50	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0

51	50	52	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
52	52	53	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
53	53	54	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
54	53	55	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
55	52	56	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
56	56	57	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
57	57	58	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
58	57	59	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
59	59	60	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
60	59	61	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
61	61	62	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
62	62	63	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
63	47	64	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
64	64	65	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
65	66	65	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
66	65	67	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
67	68	67	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
68	67	69	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
69	69	70	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
70	70	71	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
71	70	72	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
72	69	73	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
73	73	74	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
74	74	75	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
75	74	76	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
76	76	77	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
77	76	78	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
78	78	79	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
79	79	80	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
80	64	81	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
81	81	82	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
82	46	83	0,68	Acero	120	0	32	36	0	0
83	45	84	2,6	Acero	120	10,5848	40	41,9	5,306	7,68
84	84	85	1,84	Acero	120	1,8125	32	36	0,299	1,78
85	85	86	1	Acero	120	0	32	36	0	0
86	86	87	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
87	88	87	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
88	87	89	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
89	90	89	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
90	89	91	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
91	91	92	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
92	92	93	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
93	92	94	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
94	91	95	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
95	95	96	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
96	96	97	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
97	96	98	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
98	98	99	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
99	98	100	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
100	100	101	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
101	101	102	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
102	86	103	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
103	103	104	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
104	105	104	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
105	104	106	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
106	107	106	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
107	106	108	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
108	108	109	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
109	109	110	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
110	109	111	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
111	108	112	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
112	112	113	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
113	113	114	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
114	113	115	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
115	115	116	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
116	115	117	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
117	117	118	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
118	118	119	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
119	103	120	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
120	120	121	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
121	85	122	0,68	Acero	120	1,8125	32	36	0,11	1,78
122	84	123	2,6	Acero	120	8,7724	32	36	7,848	8,62
123	123	124	1,84	Acero	120	8,7724	32	36	5,55	8,62*
124	124	125	0,68	Acero	120	1,5911	32	36	0,087	1,56

125	124	126	1	Acero	120	7,1813	65	68,9	0,088	1,93
126	126	127	1,12	Acero	120	7,1813	32	36	2,338	7,06
127	128	127	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
128	127	129	0,82	Acero	120	7,1813	50	53,1	0,256	3,24
129	130	129	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
130	129	131	6,54	Acero	120	7,1813	50	53,1	2,052	3,24
131	131	132	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
132	132	133	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
133	132	134	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
134	131	135	3,92	Acero	120	7,1813	50	53,1	1,231	3,24
135	135	136	4,56	Acero	120	7,1813	50	53,1	1,432	3,24
136	136	137	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
137	136	138	2,04	Acero	120	7,1813	32	36	4,242	7,06
138	138	139	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
139	138	140	2,95	Acero	120	7,1813	40	41,9	2,939	5,21
140	140	141	4,71	Acero	120	4,6352	32	36	4,365	4,55
141	141	142	4,25	Acero	120	2,2432	25	27,3	3,953	3,83
142	126	143	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
143	143	144	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
144	145	144	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
145	144	146	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
146	147	146	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
147	146	148	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
148	148	149	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
149	149	150	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
150	149	151	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
151	148	152	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
152	152	153	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
153	153	154	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
154	153	155	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
155	155	156	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
156	155	157	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
157	157	158	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
158	158	159	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
159	143	160	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
160	160	161	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
161	5	162	1,84	Acero	120	0	32	36	0	0
162	162	163	1	Acero	120	0	32	36	0	0
163	163	164	1,12	Acero	120	0	32	36	0	0
164	165	164	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
165	164	166	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
166	167	166	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
167	166	168	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
168	168	169	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
169	169	170	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
170	169	171	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
171	168	172	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
172	172	173	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
173	173	174	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
174	173	175	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
175	175	176	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
176	175	177	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
177	177	178	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
178	178	179	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
179	163	180	2,11	Acero	120	0	32	36	0	0
180	180	181	3,32	Acero	120	0	32	36	0	0
181	182	181	2,69	Acero	120	0	25	27,3	0	0
182	181	183	0,82	Acero	120	0	32	36	0	0
183	184	183	1,09	Acero	120	0	25	27,3	0	0
184	183	185	6,54	Acero	120	0	32	36	0	0
185	185	186	2,08	Acero	120	0	25	27,3	0	0
186	186	187	1,59	Acero	120	0	25	27,3	0	0
187	186	188	2,13	Acero	120	0	25	27,3	0	0
188	185	189	3,92	Acero	120	0	32	36	0	0
189	189	190	4,56	Acero	120	0	32	36	0	0
190	190	191	2,54	Acero	120	0	25	27,3	0	0
191	190	192	2,04	Acero	120	0	32	36	0	0
192	192	193	1,7	Acero	120	0	25	27,3	0	0
193	192	194	2,95	Acero	120	0	32	36	0	0
194	194	195	4,71	Acero	120	0	25	27,3	0	0
195	195	196	4,25	Acero	120	0	25	27,3	0	0
196	180	197	0,44	Acero	120	0	25	27,3	0	0
197	197	198	3,82	Acero	120	0	25	27,3	0	0
198	162	199	0,68	Acero	120	0	32	36	0	0

Nudo	Cota(m)	Factor K	φ(mm)	H(mca)	Pdinám. (mca)	Pdinám. (bar)	Pboquilla (bar)	Caudal (l/s)	Caudal (l/min)
1	0			0	0	0		-10,585	-635,09
2	0			103,96	103,96	10,192		0	0
3	0			102,35	102,351	10,034		0	0
4	0			101,57	101,568	9,958		0	0
5	2,5			96,47	93,966	9,212		0	0
6	5,1			91,16	86,06	8,437		0	0
7	6,6			91,16	84,56	8,29		0	0
8	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
9	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
10	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
11	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
12	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
13	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
14	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
15	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
16	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
17	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
18	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
19	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
20	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
21	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
22	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
23	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
24	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
25	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
26	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
27	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
28	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
29	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
30	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
31	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
32	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
33	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
34	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
35	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
36	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
37	7,6			91,16	83,56	8,192		0	0
38	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
39	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
40	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
41	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
42	7,6	80	Roc 15	91,16	83,56	8,192		0	0
43	6,48	80	Roc 15	91,16	84,68	8,302		0	0
44	6,6	42	BIE 25	91,16	84,56	8,29		0	0
45	7,7			85,85	78,155	7,662		0	0
46	9,2			85,85	76,655	7,515		0	0
47	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
48	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
49	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
50	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
51	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
52	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
53	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
54	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
55	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
56	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
57	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
58	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
59	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
60	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
61	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
62	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
63	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
64	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
65	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
66	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
67	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
68	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
69	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
70	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
71	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0

72	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
73	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
74	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
75	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
76	10,2			85,85	75,655	7,417		0	0
77	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
78	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
79	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
80	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
81	10,2	80	Roc 15	85,85	75,655	7,417		0	0
82	9,08	80	Roc 15	85,85	76,775	7,527		0	0
83	9,2	42	BIE 25	85,85	76,655	7,515		0	0
84	10,3			80,55	70,249	6,887		0	0
85	11,8			80,25	68,45	6,711		0	0
86	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
87	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
88	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
89	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
90	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
91	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
92	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
93	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
94	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
95	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
96	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
97	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
98	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
99	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
100	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
101	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
102	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
103	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
104	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
105	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
106	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
107	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
108	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
109	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
110	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
111	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
112	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
113	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
114	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
115	12,8			80,25	67,45	6,613		0	0
116	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
117	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
118	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
119	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
120	12,8	80	Roc 15	80,25	67,45	6,613		0	0
121	11,68	80	Roc 15	80,25	68,57	6,723		0	0
122	11,8	42	BIE 25	80,14	68,339	6,7	2,596	1,812	108,747
123	12,9			72,7	59,801	5,863		0	0
124	14,4			67,15	52,751	5,172		0	0
125	14,4	42	BIE 25	67,06	52,664	5,163	2	1,591	95,464
126	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
127	15,4			64,72	49,324	4,836		0	0
128	15,4	80	Roc 15	64,72	49,324	4,836		0	0
129	15,4			64,47	49,068	4,811		0	0
130	15,4	80	Roc 15	64,47	49,068	4,811		0	0
131	15,4			62,42	47,016	4,609		0	0
132	15,4			62,42	47,016	4,609		0	0
133	15,4	80	Roc 15	62,42	47,016	4,609		0	0
134	15,4	80	Roc 15	62,42	47,016	4,609		0	0
135	15,4	80	Roc 15	61,18	45,785	4,489		0	0
136	15,4	80	Roc 15	59,75	44,353	4,348		0	0
137	15,4	80	Roc 15	59,75	44,353	4,348		0	0
138	15,4			55,51	40,111	3,932		0	0
139	15,4	80	Roc 15	55,51	40,111	3,932		0	0
140	15,4	80	Roc 15	52,57	37,172	3,644		2,546	152,767
141	15,4	80	Roc 15	48,21	32,807	3,216		2,392	143,518
142	15,4	80	Roc 15	44,25	28,854*	2,829*		2,243	134,594
143	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
144	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
145	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0

146	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
147	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
148	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
149	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
150	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
151	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
152	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
153	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
154	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
155	15,4			67,06	51,662	5,065		0	0
156	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
157	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
158	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
159	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
160	15,4	80	Roc 15	67,06	51,662	5,065		0	0
161	14,28	80	Roc 15	67,06	52,782	5,175		0	0
162	4			96,47	92,466	9,065		0	0
163	5			96,47	91,466	8,967		0	0
164	5			96,47	91,466	8,967		0	0
165	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
166	5			96,47	91,466	8,967		0	0
167	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
168	5			96,47	91,466	8,967		0	0
169	5			96,47	91,466	8,967		0	0
170	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
171	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
172	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
173	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
174	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
175	5			96,47	91,466	8,967		0	0
176	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
177	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
178	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
179	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
180	5			96,47	91,466	8,967		0	0
181	5			96,47	91,466	8,967		0	0
182	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
183	5			96,47	91,466	8,967		0	0
184	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
185	5			96,47	91,466	8,967		0	0
186	5			96,47	91,466	8,967		0	0
187	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
188	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
189	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
190	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
191	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
192	5			96,47	91,466	8,967		0	0
193	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
194	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
195	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
196	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
197	5	80	Roc 15	96,47	91,466	8,967		0	0
198	3,88	80	Roc 15	96,47	92,586	9,077		0	0
199	4	42	BIE 25	96,47	92,466	9,065		0	0

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.

Bomba 1, Caudal (l/s): 10,58; Presión (mca): 103,96

Caudal BIES (l/min): 204,21

Caudal ROCIADORES (l/min): 430,88

Reserva BIES (l): 12.252,68

Reserva ROCIADORES (l): 25.852,73

P mínima BIES-Boquilla (bar): 2 ; Nudo: 125

P mínima ROCIADORES (bar): 2,83 ; Nudo: 142